

情報工学科 講義 デジタル信号処理B (2026/06/25)

第4回 (Aからカウントして第11回) グラフ信号処理入門

情報工学科 准教授 高道 慎之介



Takamichi Laboratory
慶應義塾大学 高道研究室

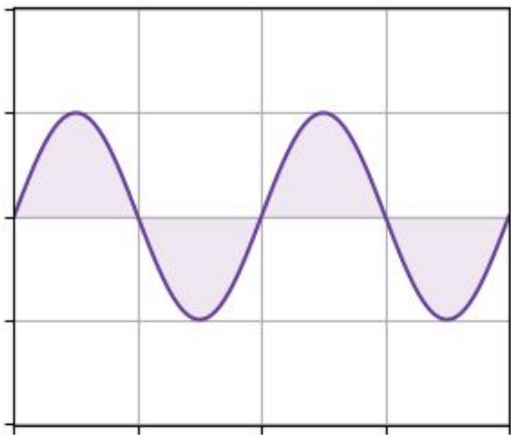
講義予定

第XX回	日付	内容（順次変わっていくので予想）	
A - 第01回	2026/04/09	イントロダクション，デジタル信号処理	フーリエ変換の基礎 (応用数学の範囲)
A - 第02回	2026/04/16	フーリエ級数展開・フーリエ変換・離散フーリエ変換	
A - 第03回	2026/04/23	ラプラス変換から z 変換へ	
A - 第04回	2026/04/30	インパルス応答と伝達関数，安定性	
A - 第05回	2026/05/07	デジタルフィルタ	フーリエ変換の 工学利用
A - 第06回	2026/05/14	高速フーリエ変換と短時間フーリエ変換	
A - 第07回	2026/05/21	総合演習．期末試験の練習としての立ち位置．	これまでの復習
期末試験	2026/06/XX	(日程は後日アナウンス)	
B - 第08回	2026/05/28	適応信号処理	現代的な信号処理を 理解するための数学
B - 第09回	2026/06/11	ベクトル・行列微分の基礎と応用	
B - 第10回	2026/06/18	微分可能信号処理	現代的な信号処理
B - 第11回	2026/06/25	グラフ信号処理入門	
B - 第12回	2026/07/02	ウェーブレット分析	
B - 第13回	2026/07/09	音声信号処理	おまけ
B - 第14回	2026/07/16	総合演習．期末試験の練習としての立ち位置．	これまでの復習
期末試験	2026/07/XX	(日程は後日アナウンス)	

種々の信号

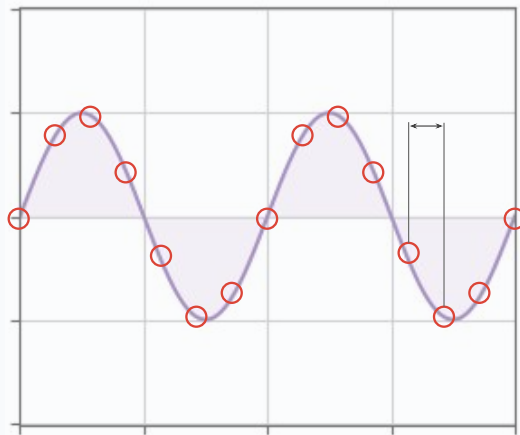
アナログ信号

(時間) 変数が連続



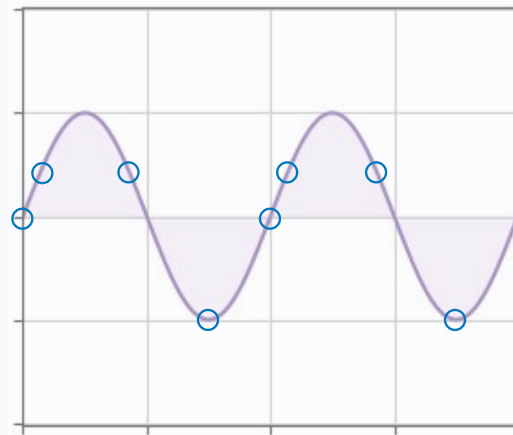
デジタル信号

連続時間を等間隔に
サンプリング



グラフ信号

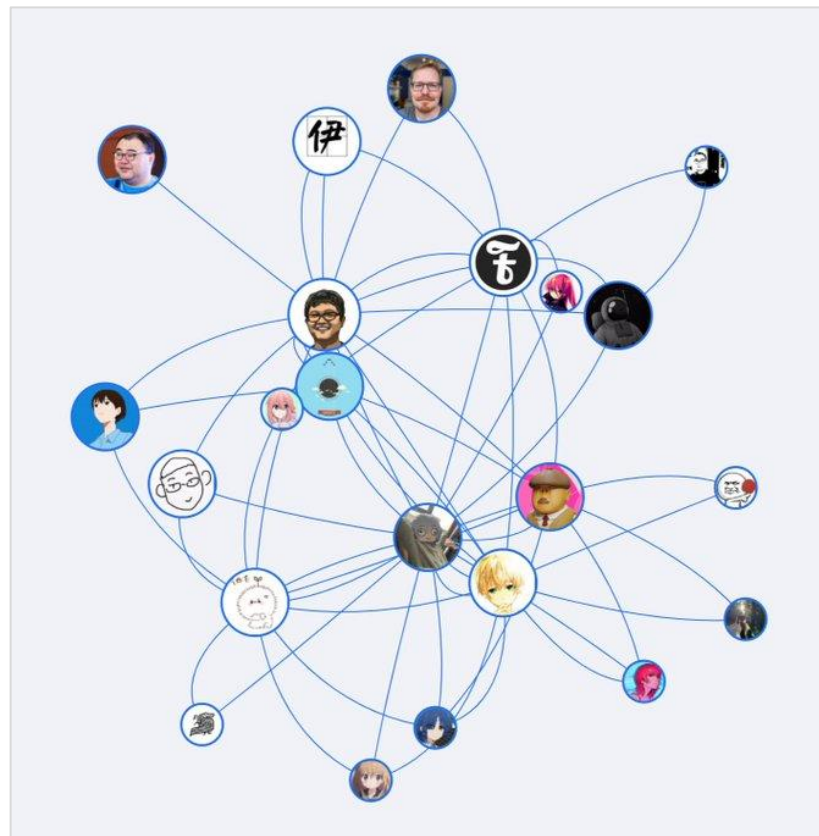
等間隔でなくてもよい
サンプリング



これらもグラフ信号と言える



https://www.e-nexco.co.jp/activity/agreeable/open_schedule/kanto/



<https://www.nebula-graph.io/posts/social-networks-with-graph-database-1>

本日の内容

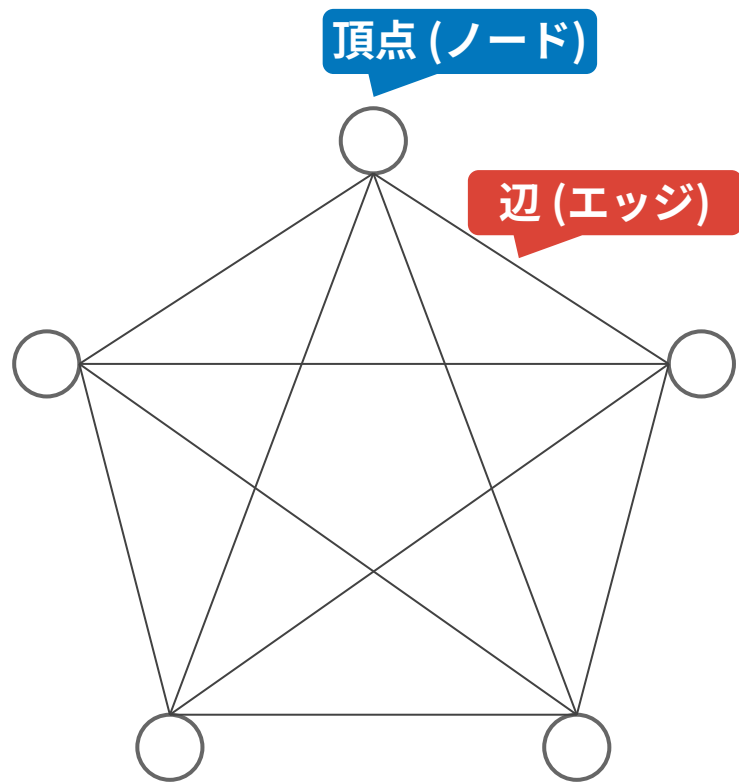
- デジタル信号処理に基づいてグラフ信号処理の基本を学ぶ

グラフ信号はデジタル信号を一般化したもの．グラフ信号の定義を理解して，その表現と変換を理解しよう！

グラフとは

Graph

グラフとは**頂点 (ノード)** と**辺 (エッジ)** の集合として定義されるデータ構造



グラフ

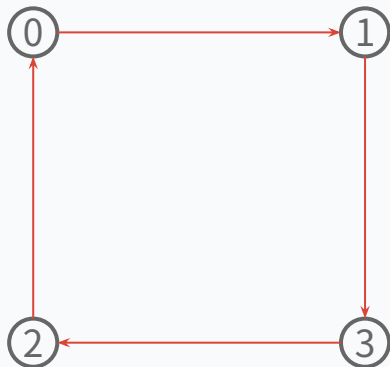
$$G = (V, E)$$

頂点 (ノード)
の集合

辺 (エッジ)の
集合

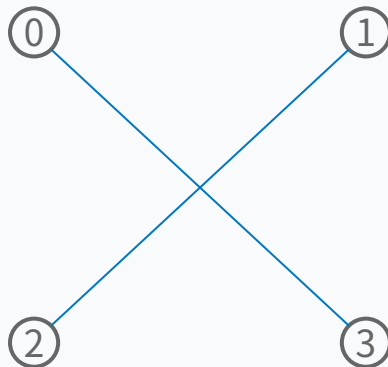
有向グラフと無向グラフと混合グラフ

有向グラフ
(directed graph)



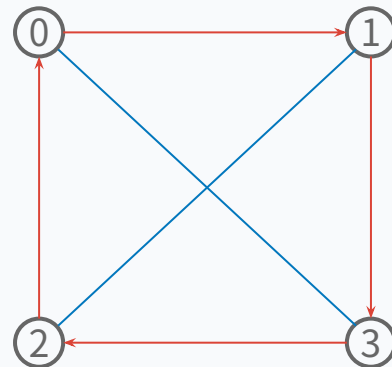
向きのある辺 (有向辺)
のみから成るグラフ

無向グラフ
(undirected graph)



向きのない辺 (無向辺)
のみから成るグラフ

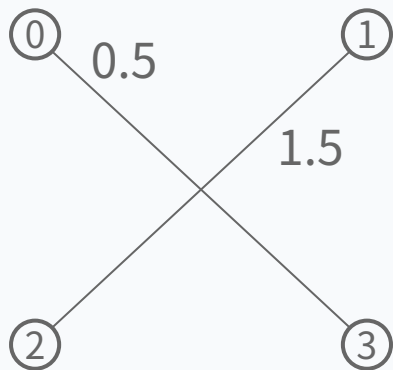
混合グラフ
(mixed graph)



有向辺と無向辺の
両方からなるグラフ

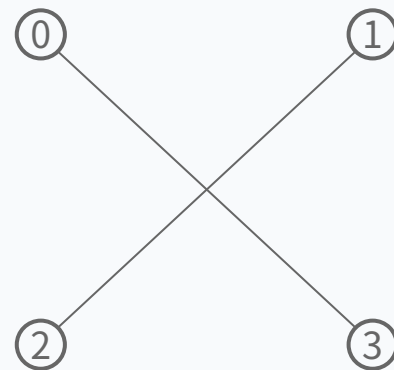
重み付きグラフと重みなしグラフ

重み付きグラフ
(weighted graph)



辺に重みの有るグラフ
(重みは非負の実数)

重みなしグラフ
(unweighted graph)



辺に重みの無いグラフ

例えば

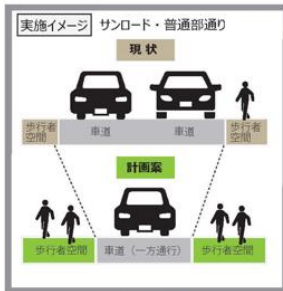
【一方通行化の本格実施計画】

- 「サンロード」「浜銀通り」「日吉中央通り」「普通部通り」で車両(自転車を含む)一方通行規制を行います。
- 「浜銀通り」を通行する路線バスは、これまで通り相互通行で運行します。
- 一方通行化は、日吉駅前から約100mの範囲で、時間帯を問わず終日実施します。
- 「サンロード」「普通部通り」では、車道を狭め、歩行者空間を従来より広く確保し、歩行者空間の一部をカラー舗装します。
- 日吉駅周辺区域は、従来から駐車禁止区域に指定されており、この点の変更はありません。そのため、このエリアでは車を駐車して人待つような使い方はできません。
- 停車にあたる荷さばきや、人の一瞬の乗降をよりしやすくするため、日吉中央通りとサンロード、普通部通りに荷さばき・乗降スペースを設けます。

一方通行区間内は、車両は矢印の方向にのみ進めます

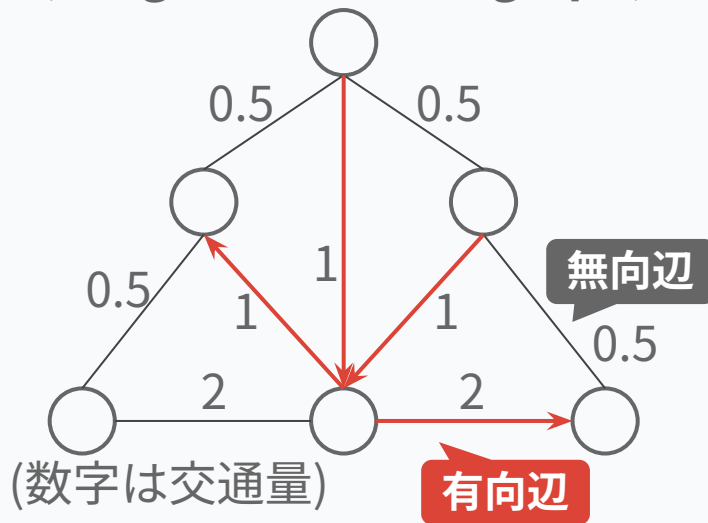


※今後の関係者との協議により、計画案の一部を変更する場合があります

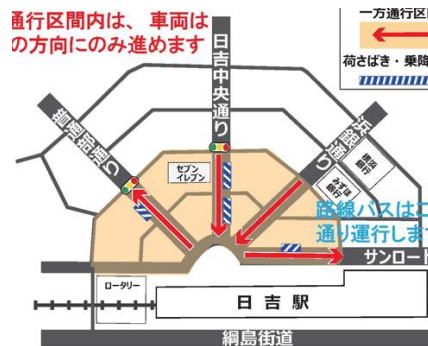


サンロードの荷さばき・乗降スペース設置イメージ

重み付き混合グラフ (weighted & mixed graph)



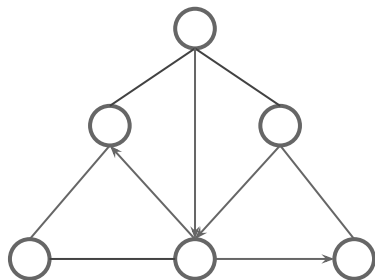
注意：頂点は絶対位置ではなく相対関係で定められる



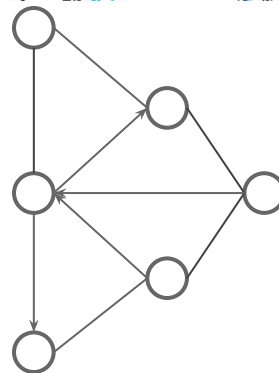
90°回転した日吉駅があるとする



グラフも同様に回転する

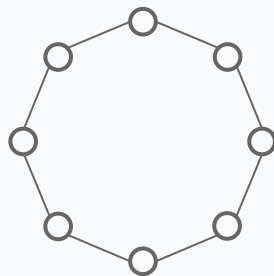


が、これらは同じものとして扱う
(同様に、あるノードの絶対位置が
違ったとしても、接続されている
エッジが同じなら、同じグラフ)



種々のグラフ

リンググラフ (ring graph)



隣接する2ノードだけが
エッジで接続されるグラフ
(有向と無向の両方をとる)

→ 離散フーリエ変換が利用

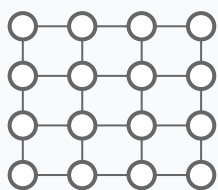
パスグラフ (path graph)



リンググラフのうち1ノード
を取り除いたグラフ
(有向と無向の両方をとる)

→ グリッドグラフの特殊例

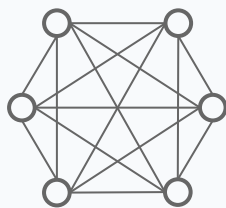
グリッドグラフ (grid graph)



格子点をノードとし、
上下左右の隣接するノードと
接続されるグラフ。

→ 画像データがこの典型例

完全グラフ (complete graph)



全てのノードが他の全ての
ノードと接続されている無向
グラフ。

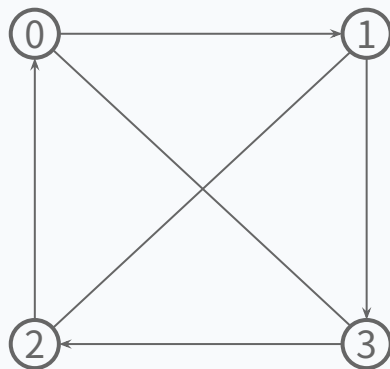
→ 最も密なグラフ

グラフ作用素

Graph operator

グラフ作用素とはグラフを行列で表したものの

ノード上に数値を持つデータの変動を，行列を使って表す。
(この“変動”を周波数にある)



A

隣接行列 (adjacency matrix)

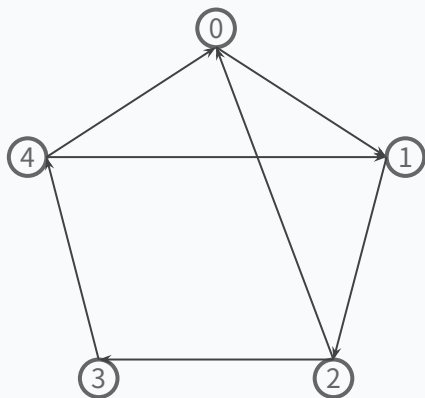
どのノードが隣接しているかを表す正方行列

辺の重み. 重みなしグラフなら 1

$$[A]_{i,j} = \begin{cases} w_{i,j} & (\text{ノード} i \text{ から } j \text{ に向かうエッジが存在するとき}) \\ 0 & (\text{ノード} i \text{ から } j \text{ に向かうエッジが存在しないとき}) \end{cases}$$

行列の (i,j) 番目

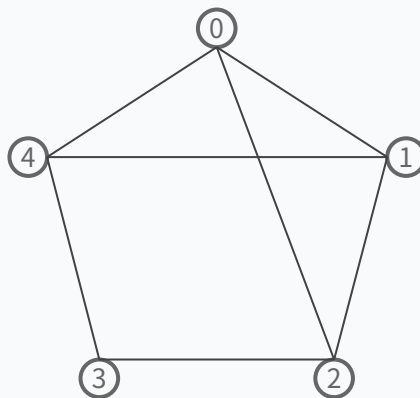
有向グラフ (→ 非対称行列)



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

自己ループエッジがない限り
対角成分は零

無向グラフ (→ 対称行列)



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

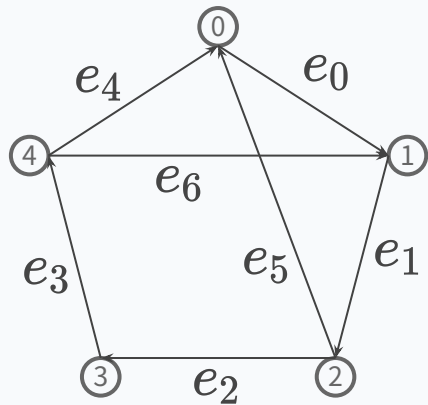
接続行列 (incidence matrix)

2つのノードの接続の様子を表す行列

$$[B]_{i,j} = \begin{cases} \sqrt{w_{i,j}} & (\text{ノード}i\text{を終点とするエッジ}j\text{が存在するとき}) \\ -\sqrt{w_{i,j}} & (\text{ノード}i\text{を始点とするエッジ}j\text{が存在するとき}) \\ 0 & (\text{ノード}i\text{を始点もしくは終点とするエッジ}j\text{が存在しないとき}) \end{cases}$$

無向グラフの場合、接続される2ノードのどちらを始点(終点)にしてもよい

有向グラフ



エッジに番号を付与

エッジの数

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

ノードの数

各行はノード1点を表す. その非零数は接続されるエッジ数

各列は (基本的に) エッジ1本を表す.
負は始点, 正は終点.

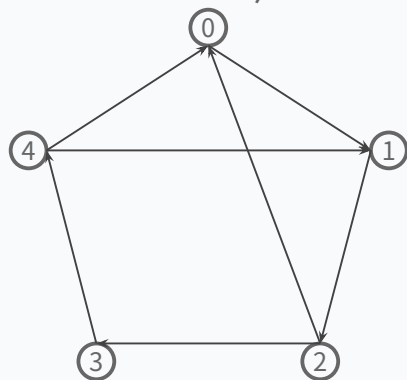
度数行列 or 次数行列 (degree matrix)

次数 (接続数) を表す対角行列

$$[D]_{i,j} = \begin{cases} \sum_k [A]_{i,k} & (i = j) \\ 0 & (i \neq j) \end{cases}$$

有向グラフ

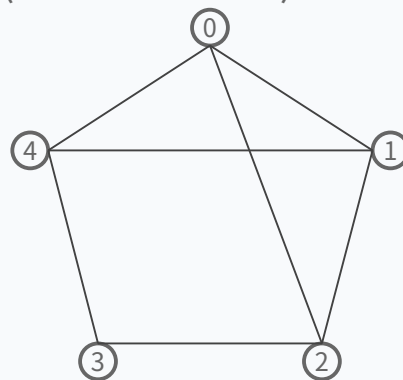
各ノードを始点とするエッジ総数
(or 重みの総和)



$$D = \text{diag} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right)$$

無向グラフ

各ノードに接続されるエッジの総数
(or 重みの総和)



$$D = \text{diag} \left(\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \right)$$

グラフラプラシアン (graph Laplacian)

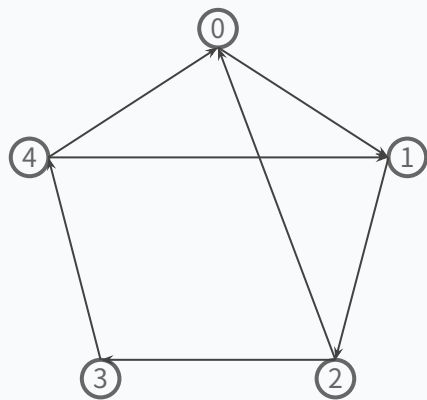
対角に接続数, 非対角にノード間の接続

$$L = \underline{D} - \underline{A}$$

対角成分に各ノードの次数 (接続数)

非対角成分にノード間の接続

有向グラフ



$L =$

$$\text{diag} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right)$$

$\underline{D}$

$-$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

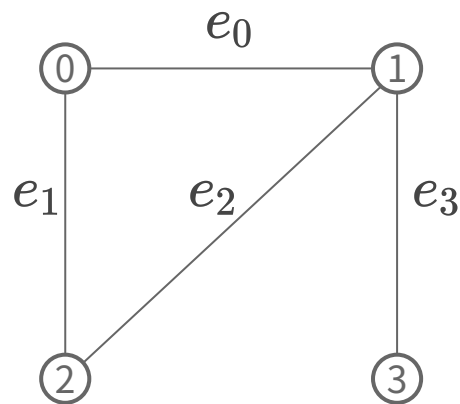
$\underline{A}$

$=$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

各行で総和をとると 0

演習 1 : 隣接行列と接続行列をそれぞれ示せ (逆に, 行列からグラフを図示できるようにもしておくこと)



隣接行列

$A =$

$$\begin{bmatrix} _ & _ & _ & _ \\ _ & _ & _ & _ \\ _ & _ & _ & _ \\ _ & _ & _ & _ \end{bmatrix}$$

接続行列

$B =$

$$\begin{bmatrix} _ & _ & _ & _ \\ _ & _ & _ & _ \\ _ & _ & _ & _ \\ _ & _ & _ & _ \end{bmatrix}$$

グラフ信号の定義

Definition of graph signals

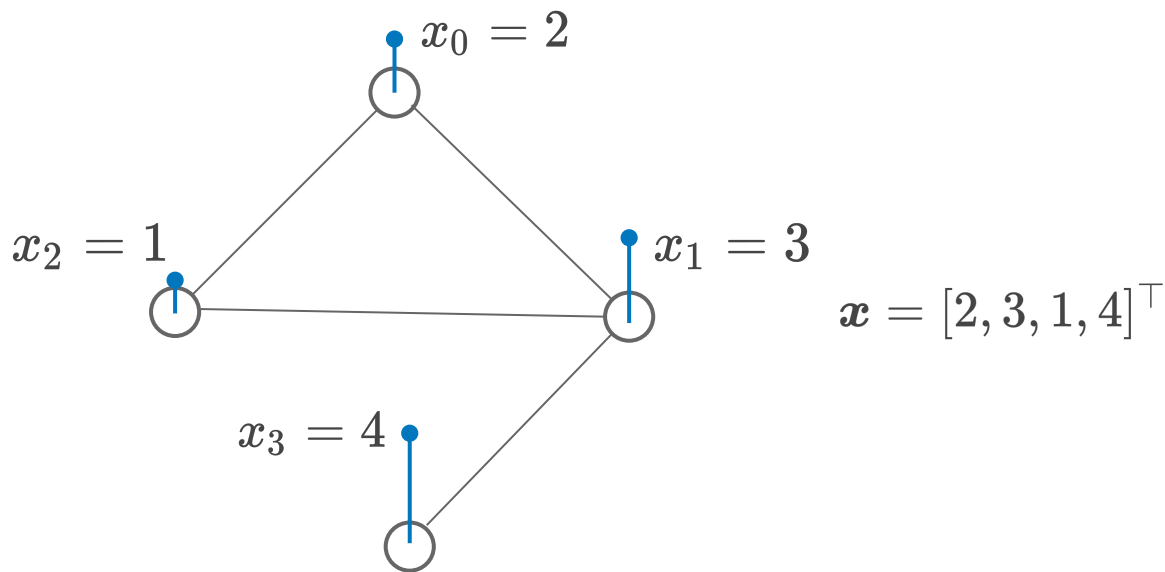
これ以降は無向グラフのみを扱う.

グラフ信号の定義

(数学的に厳密な書き方ではなく直感的な書き方で)

グラフ信号 (graph signal) とは

- グラフ G の頂点に実数値を持つ有限長信号 (の一種).
- N 次元ベクトル $\mathbf{x}$ の n 番目の要素 x_n がノード n に存在する信号.



グラフ信号の例

脳信号 (EEG) と信号源推定

各ノードに時間波形．そこから信号源を推定する．

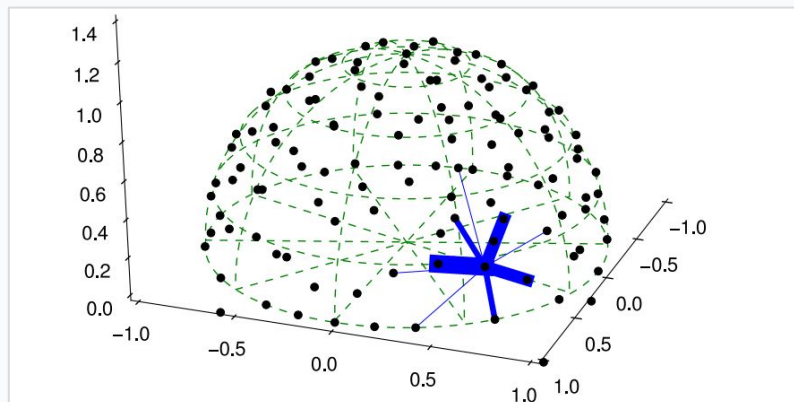
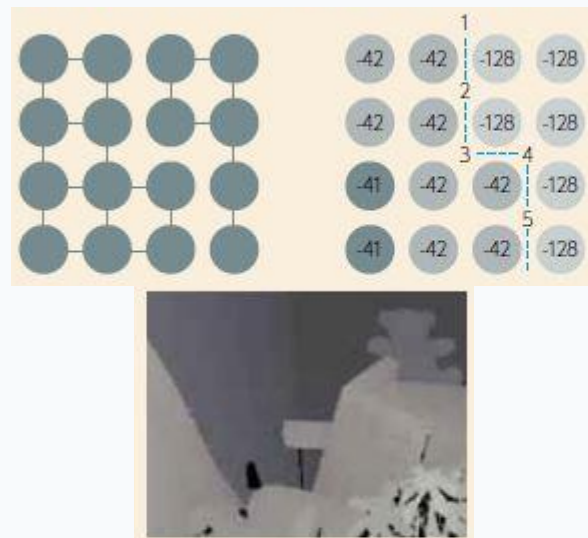


図 2 頭皮上の電極に導入したグラフ構造

https://www.soumu.go.jp/main_content/000525461.pdf

画像信号とオブジェクト分割

各ノードに画素値．エッジの有無を推定してオブジェクトを分割する．

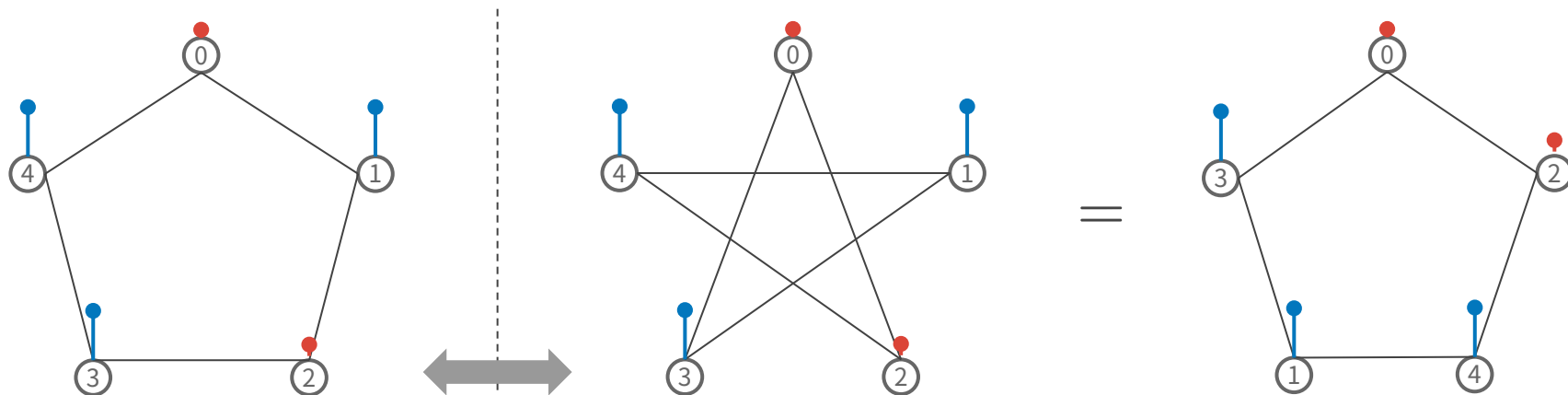


<https://www.nii.ac.jp/today/67/3.html>

注意：ノードの値が同じでもエッジが違うと異なる信号

$$\mathbf{x} = [0, 1, 0, 1, 1]^\top$$

■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■



各ノードの値は同じだが...

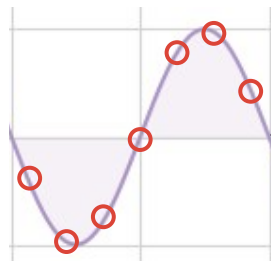
グラフ信号としては異なる
(左のグラフ信号のほうが変動が大きそう)

グラフフーリエ変換

Graph Fourier Transform (GFT)

離散フーリエ変換と対応させて グラフフーリエ変換を理解しよう

デジタル信号 x

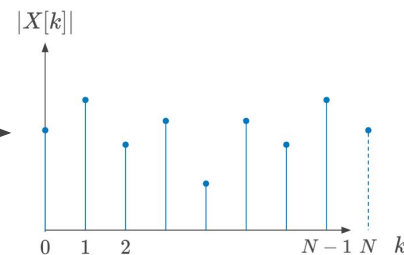


離散フーリエ変換

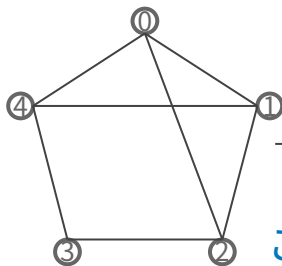
$$\mathbf{X} = \mathbf{W}_F \mathbf{x}$$

フーリエ変換行列

周波数成分



グラフ信号 x



離散フーリエ変換は
グラフフーリエ変換の特殊形

グラフフーリエ変換

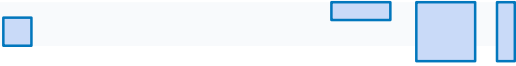
$$\mathbf{X} = \mathbf{W}_G \mathbf{x}$$

グラフ周波数成分

???

この行列は何？同じ x でもエッジが違えば異なる。
なら、この行列はグラフに依存するはず。

ラプラシアン2次形式で信号 x の変動を考えよう


$$\Delta_L(x) = x^\top Lx$$

何故この式が変動を表す？

$$\Delta_L(x) = x^\top (D - A)x$$

$$\Delta_L(x) = x^\top Dx - x^\top Ax$$

$$= \sum_i \left(\sum_j w_{ij} \right) x_i^2 - \sum_i \sum_j w_{ij} x_i x_j$$

$$= \frac{1}{2} \left(\underbrace{\sum_i \sum_j w_{ij} x_i^2}_{\text{blue}} + \underbrace{\sum_i \sum_j w_{ij} x_j^2}_{\text{blue}} - 2 \underbrace{\sum_i \sum_j w_{ij} x_i x_j}_{\text{red}} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_i \sum_j w_{ij} (x_i^2 + x_j^2 - 2x_i x_j)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_i \sum_j w_{ij} (x_i - x_j)^2$$

← 接続されているノード間の差の二乗の総和．常に非負．
(確かに変動らしいものを表している)

$$\sum_i \sum_j w_{ij} x_i^2 = \sum_j \sum_i w_{ji} x_j^2 = \sum_i \sum_j w_{ij} x_j^2$$

iとjの
表記交換

無向グラフは $w_{ij} = w_{ji}$,
総和の順番入れ替え

つまり L は半正定値行列 (固有値は非負)

変動を表す基底を考えよう

(フーリエ基底がそうであるように、正規直交基底を考える)

変動が最も小さい正規直交基底 $\mathbf{u}_0$ は直流成分である。

$$\Delta_L(\mathbf{x} = \frac{1}{\sqrt{N}} \mathbf{1}) = 0$$

N は $\mathbf{x}$ の次元数
 $1/\sqrt{N}$ は正規化項

次に変動の小さい正規直交基底 $\mathbf{u}_1$ は

$$\mathbf{u}_1 = \operatorname{argmin}_{\substack{\mathbf{x}, \mathbf{x} \perp \{\mathbf{u}_0\}, \\ \text{他の基底と直交}}} \underbrace{\|\mathbf{x}\|=1}_{\text{正規}} \Delta_L$$

i 番目に変動の小さい正規直交基底は...

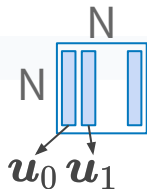
$$\mathbf{u}_i = \operatorname{argmin}_{\mathbf{x}, \mathbf{x} \perp \{\mathbf{u}_0, \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_{i-1}\}, \|\mathbf{x}\|=1} \Delta_L$$

これは固有ベクトルを求める計算と等価。エルミート行列 (随伴行列) の固有値に対するミニマックス定理

- すなわち、**正規直交基底 = グラフラプラシ안의固有ベクトルである。**

固有値分解を用いて変動の式を書き直してみよう

$$\Delta_L(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{L} \mathbf{x} = \mathbf{x}^\top \mathbf{U} \text{diag}([\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{N-1}]) \mathbf{U}^\top \mathbf{x}$$



固有値行列 (固有値昇順)

$\mathbf{x}' \equiv \mathbf{U}^\top \mathbf{x}$ としてこの式を書き直すと...

$$\Delta_L(\mathbf{x}') = \mathbf{x}'^\top \text{diag}([\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{N-1}]) \mathbf{x}'$$

$$= \sum_i \lambda_i x_i'^2 \leftarrow \text{簡単のため固有値を無視すると信号の二乗和. パーセバルの定理 (パワースペクトルの和 = 信号のパワー) と似たような計算.}$$

実は、変動の計算はパワーの計算と類似しており、固有ベクトル行列による変換が、フーリエ変換と対応している。

グラフフーリエ変換とその逆変換

グラフラプラシアン固有値行列によって変換・逆変換。
固有値 λ_i が**グラフ周波数 (graph frequency)** となる。

グラフフーリエ変換
(graph Fourier transform; GFT)

$$X = U^\top x$$

逆グラフフーリエ変換
(inverse GFT; IGFT)

$$x = UX$$

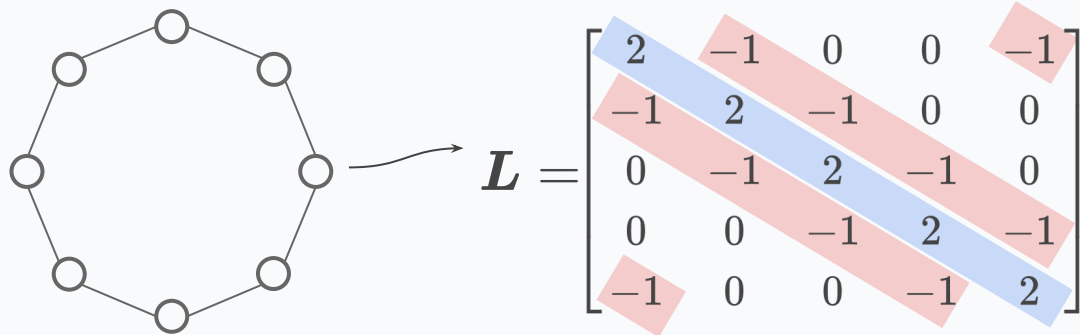
グラフフーリエ変換を離散フーリエ変換に接続する

Connecting GFT to DFT

離散フーリエ変換との関係

離散フーリエ変換はリンググラフを仮定（周期信号なので両端接続）

グラフラプラシアンは，対角成分が 2，対角に隣り合う行が -1.



この行列の固有値ベクトルを求めてみよう．フーリエ基底に成るはず．

準備：巡回シフト行列

巡回行列 P を定義する． P は単位行列の置換行列であり，単位行列は直交行列なので P も直交行列である．(直感的に言えば右シフト行列の逆行列は左シフト行列)

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad P^\top = P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

L を P を使って表すと

$$L = 2I - (P + P^\top)$$

このとき， $LP = PL$ が成り立つ．

$$LP = (2I - (P + P^\top))P = 2P - PP - I$$

$$PL = P(2I - (P + P^\top)) = 2P - PP - I$$

固有ベクトルを求める

L の固有値・固有ベクトルの式を変形すると

$$\mathbf{L}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$$

$$\mathbf{P}\mathbf{L}\mathbf{x} = \mathbf{P}\lambda\mathbf{x}$$

$$\mathbf{L}(\mathbf{P}\mathbf{x}) = \lambda(\mathbf{P}\mathbf{x})$$

ここで

- ベクトル $\mathbf{P}\mathbf{x}$ は行列 $\mathbf{L}$ の固有ベクトル → ただ 1 つの {固有値, 固有ベクトル} の組
- $\mathbf{P}\mathbf{x}$ は $\mathbf{x}$ の張る直線上にしか存在しない → $\mathbf{x}$ は $\mathbf{P}$ の固有ベクトル

すなわち, $\mathbf{L}$ の固有ベクトル $\mathbf{x}$ は $\mathbf{P}$ の固有ベクトルでもある！

→ **$\mathbf{L}$ のかわりに $\mathbf{P}$ の固有ベクトルを求めても良い**

固有ベクトルを求める

行列式が 0 になる λ を求める.

$$|\mathbf{P} - \lambda \mathbf{I}| = 0 \quad \left| \begin{bmatrix} -\lambda & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -\lambda \end{bmatrix} \right| = 0$$

1列目で余因子展開すると (5 x 5 の行列で書いているが, N x N の行列を想像して)

$$-\lambda \left| \begin{bmatrix} -\lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda \end{bmatrix} \right| + 1 \left| \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda & 1 \end{bmatrix} \right| = (-\lambda)^N + (-1)^{N+1} = 0$$

$$(-1)^N (\lambda^N - 1) = 0$$

k 番目の固有値 $\lambda_k = \exp\left(j2\pi \frac{k}{N}\right)$ ← これまで習ってきた, DFT の基底!

固有ベクトルを求める

固有ベクトル $\mathbf{x}$ を求める

$$(\mathbf{P} - \lambda_k \mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0} \quad \begin{bmatrix} -\lambda_k & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda_k & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda_k & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda_k & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -\lambda_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

1列目から順に解いていく

$$-\lambda_k x_1 + x_2 = 0 \rightarrow x_2 = \lambda_k x_1$$

$$-\lambda_k x_2 + x_3 = 0 \rightarrow x_3 = \lambda_k x_2 = (\lambda_k)^2 x_1$$

$\vdots$

$$\mathbf{x} = x_1 \begin{bmatrix} (\lambda_k)^0 \\ (\lambda_k)^1 \\ (\lambda_k)^2 \\ \vdots \\ (\lambda_k)^{N-1} \end{bmatrix} \propto \begin{bmatrix} \exp(j2\pi \frac{k \cdot 0}{N}) \\ \exp(j2\pi \frac{k \cdot 1}{N}) \\ \exp(j2\pi \frac{k \cdot 2}{N}) \\ \vdots \\ \exp(j2\pi \frac{k \cdot (N-1)}{N}) \end{bmatrix}$$

正規化する

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\sum_{n=0}^{N-1} (\lambda_k)^n} = \sqrt{N}$$

$$\mathbf{x} = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{bmatrix} \exp(j2\pi \frac{k \cdot 0}{N}) \\ \exp(j2\pi \frac{k \cdot 1}{N}) \\ \exp(j2\pi \frac{k \cdot 2}{N}) \\ \vdots \\ \exp(j2\pi \frac{k \cdot (N-1)}{N}) \end{bmatrix}$$

変換行列を求める

変換行列 $U^{\top}$ に代入する

 $U^{\top} = \begin{bmatrix} x_0^{\top} \\ x_1^{\top} \\ x_2^{\top} \\ \vdots \\ x_{N-1}^{\top} \end{bmatrix} \longrightarrow (U^{\top})_{kn} = \frac{1}{\sqrt{N}} \exp(-j2\pi \frac{kn}{N})$

複素数の場合はエルミート
転置 (複素共役の転置)

$1/\sqrt{N}$ を除いて離散フーリエ変換 (DFT) の行列に一致する！

$1/\sqrt{N}$ が一致しないのは、DFT は慣習として逆変換時に $1/N$ をかけるため。
基底の正規性を満たすなら、順変換・逆変換それぞれで $1/\sqrt{N}$ をかける。

$$\begin{bmatrix} W_8^{-0.0} & W_8^{-1.0} & W_8^{-2.0} & W_8^{-3.0} & W_8^{-4.0} & W_8^{-5.0} & W_8^{-6.0} & W_8^{-7.0} \\ W_8^{-0.1} & W_8^{-1.1} & W_8^{-2.1} & W_8^{-3.1} & W_8^{-4.1} & W_8^{-5.1} & W_8^{-6.1} & W_8^{-7.1} \\ W_8^{-0.2} & W_8^{-1.2} & W_8^{-2.2} & W_8^{-3.2} & W_8^{-4.2} & W_8^{-5.2} & W_8^{-6.2} & W_8^{-7.2} \\ W_8^{-0.3} & W_8^{-1.3} & W_8^{-2.3} & W_8^{-3.3} & W_8^{-4.3} & W_8^{-5.3} & W_8^{-6.3} & W_8^{-7.3} \\ W_8^{-0.4} & W_8^{-1.4} & W_8^{-2.4} & W_8^{-3.4} & W_8^{-4.4} & W_8^{-5.4} & W_8^{-6.4} & W_8^{-7.4} \\ W_8^{-0.5} & W_8^{-1.5} & W_8^{-2.5} & W_8^{-3.5} & W_8^{-4.5} & W_8^{-5.5} & W_8^{-6.5} & W_8^{-7.5} \\ W_8^{-0.6} & W_8^{-1.6} & W_8^{-2.6} & W_8^{-3.6} & W_8^{-4.6} & W_8^{-5.6} & W_8^{-6.6} & W_8^{-7.6} \\ W_8^{-0.7} & W_8^{-1.7} & W_8^{-2.7} & W_8^{-3.7} & W_8^{-4.7} & W_8^{-5.7} & W_8^{-6.7} & W_8^{-7.7} \end{bmatrix}$$

まとめ

Conclusion

まとめ

- デジタル信号を一般化したものがグラフ信号
- グラフ信号とは，グラフのノードに値を持つデータ
- 離散フーリエ変換の拡張がグラフフーリエ変換

次の隣接行列に対応するグラフを図示せよ.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/5 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ヒント

- ノードの数は何個？
- エッジの数は何個？
- 有向グラフ？無向グラフ？
 - (混合は考えなくて良い)
- 重み付き？重みなし？